

Desenvolvimento de App de Pronúncia

<https://gemini.google.com/app/b026b7486e4a78f2>

User prompt: *estou com uma ideia de cria um aplicativo para treina minha pronuncias em inglês, pode me ajusta e formula isso e criar, me informado a ideia, eu quero falar e a IA verificar o que eu falei e tambem colocar uma frase em inglês e eu falar e a IA verificar se falei certo a quela frase*

Response: A ideia é excelente, viável e resolve uma dor real de quem estuda inglês: o receio de falar sozinho sem saber se a pronúncia está compreensível.

Para estruturar o projeto de forma sólida, dividimos o aplicativo em dois modos principais, definimos as ferramentas técnicas necessárias e traçamos o fluxo de desenvolvimento.

1. Estrutura dos Modos de Uso

Modo 1: Repetição Guiada (Shadowing & Leitura)

- **Como funciona:** O app exibe uma frase (com áudio de referência gerado por voz nativa). Você grava sua voz repetindo a frase.
- **Avaliação da IA:** O sistema compara fonema por fonema ou palavra por palavra com o texto original.
- **Feedback:** O app destaca em verde as palavras pronunciadas corretamente e em vermelho/amarelo as que falharam, sugerindo dicas de posição de língua/sons específicos (ex: som do *th*, vogais curtas vs. longas).

Modo 2: Conversação Livre (Free Speaking)

- **Como funciona:** Você fala livremente sobre um tópico ou responde a uma pergunta aberta.
- **Avaliação da IA:**
 1. Converte sua fala em texto (**STT**). Se o modelo transcrever uma palavra errada, indica que a pronúncia soou diferente do pretendido.
 2. Um LLM analisa a gramática e a naturalidade do que você disse.
 3. A IA responde em texto e voz, mantendo o diálogo.

2. Pilha de Tecnologias Recomendada (Tech Stack)

Camada	Opção Rápida / Simples	Opção Avançada / Especializada
Frontend	Flutter, React Native ou Web (Next.js / React)	Flutter ou Swift/Kotlin nativo
Reconhecimento de Voz (STT)	Whisper API (OpenAI) ou Web Speech API (nativa do navegador)	Azure Speech Pronunciation Assessment API

Camada	Opção Rápida / Simples	Opção Avançada / Especializada
Geração de Áudio (TTS)	ElevenLabs API ou Google Text-to-Speech	ElevenLabs (para sotaques e entonação natural)
Análise e Diálogo (LLM)	Gemini Flash API (baixo custo e resposta rápida)	Gemini Flash ou Claude Haiku

Dica técnica: Se o foco principal for a **precisão cirúrgica de cada palavra/sílaba**, a API *Speech Pronunciation Assessment* da Microsoft Azure já entrega uma nota de 0 a 100 de pronúncia, fluência e integridade fonética sem você precisar criar essa métrica do zero.

3. Roteiro de Construção (Passo a Passo)

1. Protótipo Rápido na Web (MVP):

- Crie uma página simples usando HTML/JS ou Next.js.
- Use o microfone do navegador (MediaRecorder) para capturar o áudio.

2. Integração com IA:

- Envie o áudio para um endpoint que usa Whisper para transcrever.
- Compare o texto retornado com a frase esperada (usando algoritmos simples de distância de edição, como Levenshtein, ou pedindo ao Gemini para avaliar diferenças sutis de som).

3. Métricas e Repetição espaçada:

- Salve as palavras que você mais erra para que o app gere exercícios específicos dessas palavras no dia seguinte.

User prompt: *Quais telas e elementos visuais esse aplicativo de pronúncia precisa ter no MVP?*

Response: Para manter o MVP (Produto Mínimo Viável) enxuto, rápido de desenvolver e focado no valor principal, você precisa de apenas **4 telas fundamentais**.

1. Tela Inicial (Dashboard / Seleção de Modo)

O objetivo desta tela é colocar o usuário para falar em menos de dois cliques.

• Elementos Visuais:

- **Header simples:** Nível atual ou progresso diário (ex: "Ofensiva: 3 dias" ou "15 frases hoje").
- **Cards de Acesso Rápido:**

- *Card 1: Modo Desafio / Leitura Guiada* (com badges de dificuldade: Básico, Intermediário, Avançado).
- *Card 2: Modo Conversação Livre* (com tópicos sugeridos, ex: "No aeroporto", "Entrevista de emprego").
- **Card de Revisão Rápida:** Atalho para "Palavras com menor taxa de acerto" (ex: "Revise seu som de *TH*").

2. Tela do Modo Repetição Guiada (Core do MVP)

Esta é a tela onde o usuário passa 70% do tempo. Precisa ser limpa e sem distrações visuais.

- **Elementos Visuais:**

- **Barra de Progresso:** Indicador simples de exercícios (ex: 3/10).
- **Caixa da Frase Alvo:**
 - Texto em tamanho grande (24px a 28px).
 - Ícone de alto-falante ao lado para tocar a pronúncia nativa de referência (TTS).
 - Opcional: Transcrição fonética IPA logo abaixo (ex: /θɪŋk/).
- **Controle Central de Gravação:**
 - Botão grande de microfone circular no terço inferior da tela.
 - Feedback animado de onda sonora (waveform) enquanto o microfone estiver gravando.
 - Estado de carregamento ("Analisando sua pronúncia...").
- **Botão Secundário:** "Pular frase" ou "Ouvir em velocidade 0.75x".

3. Tela / Modal de Feedback de Pronúncia

Pode abrir logo abaixo da frase gravada ou como um modal deslizante (*bottom sheet*). O segredo aqui é o código de cores semântico.

- **Elementos Visuais:**

- **Nota Geral ou Badge de Status:** Pontuação de 0 a 100% ou selos visuais ("*Great job!*", "*Almost there*", "*Try again*").
- **Texto com Destaque por Palavra (Color-Coded):**
 - **Verde:** Pronúncia correta e clara.
 - **Amarelo:** Compreensível, mas com fonema impreciso ou sotaque muito fechado.
 - **Vermelho:** Palavra não reconhecida ou pronunciada incorretamente.

- **Card de Dica de Correção (ao tocar na palavra em vermelho):**
 - Exemplo: *Você disse "sink", mas a palavra é "think". Coloque a ponta da língua entre os dentes.*
 - Botão para ouvir apenas a palavra isolada.
- **Ações de Rodapé:**
 - Botão "Tentar Novamente".
 - Botão "Próxima Frase".

4. Tela de Modo Conversação Livre (Free Speaking)

Interface inspirada em aplicativos de mensagens ou gravador de voz conversacional.

- **Elementos Visuais:**
 - **Tema da Conversa no Topo:** Ex: *"Ask for directions in New York".*
 - **Linha do Tempo de Diálogo:**
 - Balão da IA (áudio reproduzível + transcrição textual).
 - Balão do Usuário (mostrando o que a IA conseguiu transcrever do que você falou).
 - **Avisos Discretos de Gramática/Vocabulário:** Pequenos ícones de lâmpada abaixo da mensagem do usuário com sugestões de termos mais naturais.
 - **Controle de Microfone Inferior:** Barra fixa com botão de gravação ("Pressione para falar" ou clique para iniciar/parar).

Resumo dos Componentes de UI Compartilhados

Componente	Função	Dica de Implementação
Audio Waveform	Indica que o app está captando o microfone	Usar canvas simples ou bibliotecas de visualização de áudio
Color-coded Spans	Exibe palavras em verde/amarelo/vermelho	Fragmentar a frase em <code></code> com classes CSS condicionais
Bottom Sheet	Mostra detalhes do erro sem trocar de tela	Evita que o usuário perca o contexto da frase original
Audio Player Pill	Pequeno controle para tocar/pausar áudio	Botão play com barra de duração compacta